



Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Εξίσωση εφαπτομένης

29 Ιανουαρίου 2026

■ Ερωτήσεις θεωρίας

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ):

- α. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$ είναι $f'(x_0)$.
- β. Η εφαπτομένη της C_f σε ένα σημείο της μπορεί να τέμνει την C_f και σε άλλο σημείο.
- γ. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε ορίζεται η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$.
- δ. Αν η εφαπτομένη της C_f στο x_0 είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, τότε $f'(x_0) = 0$.
- ε. Αν $f'(x_0) > 0$, τότε η εφαπτομένη σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$.
- στ. Η ευθεία $x = x_0$ μπορεί να είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης μιας παραγωγίσιμης συνάρτησης στο x_0 .
- ζ. Αν δύο συναρτήσεις έχουν κοινό σημείο το $A(x_0, y_0)$ και ισχύει $f'(x_0) = g'(x_0)$, τότε έχουν κοινή εφαπτομένη στο σημείο αυτό.
- η. Η εφαπτομένη της C_f στο x_0 είναι η οριακή θέση της τέμνουσας AM όταν το M τείνει στο A .
- θ. Αν η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ευθεία $x = 1$, τότε έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 0$.
- ι. Από ένα σημείο M εκτός της C_f άγεται πάντα μοναδική εφαπτομένη προς την καμπύλη.

■ Εφαπτομένη με γνωστό σημείο επαφής

2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της C_f στο σημείο $A(1, f(1))$.
- β. Να βρείτε τα σημεία τομής της (ε) με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.
- γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η (ε) με τους άξονες.

3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

- α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 2$.

β. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο.

γ. Αν M είναι το σημείο επαφής και K, Λ τα σημεία τομής της εφαπτομένης με τους άξονες, να δείξετε ότι το M είναι μέσο του $K\Lambda$.

4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 3}$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(1, 2)$.
- γ. Να βρείτε σημείο N στον άξονα $x'x$ ώστε το τρίγωνο OMN να είναι ορθογώνιο στο M .

5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x-1)e^x$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, 0)$.
- γ. Να βρείτε την γωνία που σχηματίζει η παραπάνω εφαπτομένη με τον άξονα $x'x$.

6. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f^3(x) + f(x) = x^3 + x + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρείτε το $f(1)$.
- β. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$.

7. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - 2x + 3$ και $g(x) = x^2 - 4x + 5$.

- α. Να βρείτε το κοινό τους σημείο A .
- β. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόμενες των C_f, C_g στο A δεν ταυτίζονται.
- γ. Να υπολογίσετε την γωνία που σχηματίζουν οι δύο εφαπτόμενες.

■ Εφαπτομένη με γνωστή κλίση

8. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

- α. Να βρείτε την παράγωγο της f .
- β. Να βρείτε τις εφαπτόμενες της C_f που είναι παράλληλες στην ευθεία (η): $y = 9x - 5$.

- γ. Ποια από τις παραπάνω εφαπτόμενες τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με θετική τεταγμένη.
9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2 \ln x$.
- Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την παράγωγο της f .
 - Να βρείτε τα σημεία της C_f στα οποία οι εφαπτόμενες είναι παράλληλες στον άξονα $x'x$.
 - Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης που είναι κάθετη στην ευθεία $(\delta) : x + 3y - 2 = 0$.
10. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 45° .
 - Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει εφαπτομένη της C_f που να σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 135° .
 - Να βρείτε τις εφαπτόμενες της C_f που διέρχονται από την αρχή των αξόνων.
11. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} - 4e^x$.
- Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο τυχαίο σημείο x_0 .
 - Να βρείτε τα σημεία της C_f στα οποία η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ευθεία $(\zeta) : y = -\frac{1}{2}x + 1$.
 - Για τα σημεία που βρήκατε, να γράψετε τις εξισώσεις των εφαπτομένων.
12. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a \ln x + \beta x^2$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$.
- Να βρείτε τα a, β ώστε η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ να είναι η ευθεία $y = x - 1$.
 - Για τις τιμές των a, β που βρήκατε:
 - Να βρείτε σημεία της C_f στα οποία οι εφαπτόμενες είναι παράλληλες.
 - Να εξετάσετε αν υπάρχει εφαπτομένη με κλίση -2 .
- **Εφαπτομένη που διέρχεται από γνωστό σημείο**
13. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.
 - Να βρείτε το εμβαδόν του σχηματιζόμενου τριγώνου από τις εφαπτόμενες και την χορδή των σημείων επαφής.
 - Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$.
14. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 4x$.
- Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f που διέρχονται από το σημείο $A(1, 5)$.
 - Να βρείτε την γωνία που σχηματίζουν οι παραπάνω εφαπτόμενες.
 - Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.
15. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.
- Να αποδείξετε ότι από το σημείο $M(1, 0)$ διέρχεται μοναδική εφαπτομένη της C_f .
 - Να βρείτε το σημείο τομής της εφαπτομένης αυτής με τον άξονα $y'y$.
 - Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζει η εφαπτομένη με τους άξονες.
16. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.
- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
 - Να δείξετε ότι η ευθεία αυτή είναι η μοναδική εφαπτομένη της C_f που διέρχεται από το $O(0, 0)$.
 - Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
17. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 2$.
- Να βρείτε τις εφαπτόμενες της C_f που διέρχονται από το σημείο $A(2, 2)$.
 - Αν $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι οι δύο εφαπτόμενες, να βρείτε τα κοινά τους σημεία με την C_f εκτός των σημείων επαφής.
 - Να εξετάσετε αν υπάρχουν άλλες εφαπτόμενες που διέρχονται από το A .
- **Ευθεία που εφάπτεται στη γραφική παράσταση**
18. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.
- Να αποδείξετε ότι η ευθεία $(\varepsilon) : y = ex$ εφάπτεται στην γραφική παράσταση της f .
 - Να βρείτε το σημείο επαφής.
 - Να δείξετε ότι η ευθεία $y = x - 1$ δεν έχει κοινά σημεία με την C_f .
19. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$.
- Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ ώστε η ευθεία $y = \lambda x$ να εφάπτεται της C_f .
 - Για την τιμή του λ που βρήκατε, να υπολογίσετε το σημείο επαφής.
 - Να αποδείξετε ότι η ευθεία αυτή διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
20. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 1$ και η ευθεία $(\varepsilon) : y = 2x$.

- α. Να δείξετε ότι η ευθεία δεν εφάπτεται στην C_f .
- β. Να βρείτε ευθεία παράλληλη στην (ε) που να εφάπτεται στην C_f .
- γ. Να υπολογίσετε την απόσταση της (ε) από την εφαπτομένη που βρήκατε.
21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ae^x + \beta$.
- α. Να βρείτε τα a, β ώστε η ευθεία $y = 2x + 1$ να εφάπτεται της C_f στο σημείο με $x_0 = 0$.
- β. Για τις τιμές που βρήκατε, να κάνετε τη γραφική παράσταση της f και της εφαπτομένης.
- γ. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
22. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$.
- α. Να αποδείξετε ότι κάθε εφαπτομένη της C_f (εκτός του $x = 0$) τέμνει τον $y'y$ στον αρνητικό ημιάξονα.
- β. Να βρείτε την ευθεία που εφάπτεται στην C_f και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 1.
- γ. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

■ Κοινή εφαπτομένη C_f, C_g σε κοινό σημείο

23. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x \ln x$ και $g(x) = \frac{f(x)}{x^2}$.
- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των f, g και το κοινό τους σημείο x_0 .
- β. Να αποδείξετε ότι στο κοινό τους σημείο έχουν κοινή εφαπτομένη.
- γ. Να βρείτε την εξίσωση της κοινής εφαπτομένης.
24. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3$ και $g(x) = 3x - 2$.
- α. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των f και g .
- β. Να αποδείξετε ότι οι C_f, C_g έχουν κοινή εφαπτομένη σε ένα από τα κοινά τους σημεία.
- γ. Να βρείτε την εξίσωση της κοινής εφαπτομένης.
25. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x$ και $g(x) = ex$.
- α. Να εξετάσετε αν οι γραφικές τους παραστάσεις έχουν κοινό σημείο.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, e)$.
- γ. Να δείξετε ότι η ευθεία αυτή εφάπτεται και στην C_g .
26. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = ax^2$.

- α. Να βρείτε την τιμή του a ώστε οι C_f, C_g να εφάπτονται.
- β. Για την τιμή του a που βρήκατε, να βρείτε την κοινή εφαπτομένη.
- γ. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$.
27. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu(x - \frac{\pi}{2})$.
- α. Να αποδείξετε ότι $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β. Τι συμπεραίνετε για τις γραφικές τους παραστάσεις και τις εφαπτόμενές τους;
- γ. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = \pi$.
28. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = ax^2 + b$.
- α. Να βρείτε τα a, b ώστε οι C_f, C_g να εφάπτονται στο σημείο $A(1, 1)$.
- β. Να βρείτε την κοινή εφαπτομένη στο σημείο αυτό.
- γ. Για τις τιμές των a, b που βρήκατε, να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα.
- Κοινή εφαπτομένη C_f, C_g σε διαφορετικά σημεία
29. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = -x^2 - 1$.
- α. Να βρείτε τα σημεία στα οποία οι εφαπτόμενες είναι παράλληλες.
- β. Να αποδείξετε ότι έχουν δύο κοινές εφαπτόμενες που είναι συμμετρικές ως προς τους άξονες.
- γ. Να βρείτε τις εξισώσεις των κοινών εφαπτομένων.
30. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x$ και $g(x) = -e^x$.
- α. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις δεν έχουν κοινά σημεία.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της κοινής εφαπτομένης τους.
- γ. Να αποδείξετε ότι η κοινή εφαπτομένη διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
31. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = \frac{1}{x}$.
- α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_1 = 1$.
- β. Να εξετάσετε αν η ευθεία αυτή εφάπτεται στην C_g .
- γ. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η εφαπτομένη με τους άξονες.

32. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = 2x^2$.

- α. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- β. Να δείξετε ότι η ευθεία αυτή εφάπτεται και στην C_g .
- γ. Να βρείτε την απόσταση των σημείων επαφής.

33. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3$ και $g(x) = (x - 2)^2$.

- α. Να βρείτε την κοινή εφαπτομένη των C_f, C_g αν γνωρίζετε ότι έχει θετική κλίση.
- β. Να βρείτε δεύτερη κοινή εφαπτομένη αν υπάρχει.
- γ. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις είναι ίσες.

■ Εύρεση παραμέτρου

34. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ με $A(0, 1) \in C_f$.

- α. Αν η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$ είναι η ευθεία $y = 2x$, να βρείτε τα a, β, γ .
- β. Να βρείτε την κορυφή της παραβολής.
- γ. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f .

35. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 + \beta x^2 - 3$.

- α. Να βρείτε τα a, β αν η C_f διέρχεται από το $A(1, -1)$ και η εφαπτομένη στο A σχηματίζει γωνία 135° με τον άξονα $x'x$.
- β. Να βρείτε σημεία της C_f στα οποία η εφαπτομένη είναι οριζόντια.
- γ. Να βρείτε (αν υπάρχει) σημείο καμπής της f .

36. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{\lambda x}$.

- α. Να βρείτε το $\lambda > 0$ ώστε η εφαπτομένη στο $x_0 = 1$ να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- β. Για το λ που βρήκατε, να βρείτε το εμβαδόν του σχηματιζόμενου τριγώνου από τους άξονες και την εφαπτομένη.
- γ. Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

37. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x} + k$.

- α. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = e$.
- β. Να βρείτε το k ώστε η παραπάνω εφαπτομένη να τέμνει τον $y'y$ στο 2.
- γ. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

38. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a\sqrt{x} + \beta$.

- α. Να βρείτε τα a, β ώστε η ευθεία $y = x + 1$ να εφάπτεται στην C_f στο $x_0 = 1$.
- β. Αν $a = 2, \beta = -1$, να βρείτε την απόσταση της εφαπτομένης από την αρχή των αξόνων.
- γ. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .